Астрометрия малых полей

Линейная модель астрометрической редукции

М.Ю. Ховричев

29 марта 2024 г.

СПбГУ

За сдвигом поворот ...

Если нет искажений центральной проекции, то:

$$\begin{aligned} \xi &= a_x x + b_x y + c_x \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y \end{aligned}$$

За сдвигом поворот ...

Если нет искажений центральной проекции, то:

$$\begin{aligned} \xi &= a_x x + b_x y + c_x \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y \end{aligned}$$

$$a_x = M_x \cos(\theta + \gamma),$$

За сдвигом поворот ...

Если нет искажений центральной проекции, то:

$$\begin{aligned} \xi &= a_x x + b_x y + c_x \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y \end{aligned}$$

$$a_x = M_x \cos(\theta + \gamma),\ b_x = M_y \sin\theta,$$

За сдвигом поворот ...

Если нет искажений центральной проекции, то:

$$\begin{aligned} \xi &= a_x x + b_x y + c_x \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y \end{aligned}$$

$$a_x = M_x \cos(\theta + \gamma),\ b_x = M_y \sin\theta,$$
$$c_x = -(M_x x_0 \cos(\theta + \gamma) + M_y y_0 \sin\theta)$$

Если нет искажений центральной проекции, то:

$$\begin{aligned}\xi &= a_x x + b_x y + c_x \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y\end{aligned}$$

$$a_x = M_x \cos(\theta + \gamma),\ b_x = M_y \sin\theta,$$
$$c_x = -(M_x x_0 \cos(\theta + \gamma) + M_y y_0 \sin\theta)$$

$$a_y = -M_x \sin(\theta + \gamma),$$

За сдвигом поворот ...

Если нет искажений центральной проекции, то:

$$\begin{aligned}\xi &= a_x x + b_x y + c_x \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y\end{aligned}$$

$$a_x = M_x \cos(\theta + \gamma),\ b_x = M_y \sin\theta,$$
$$c_x = -(M_x x_0 \cos(\theta + \gamma) + M_y y_0 \sin\theta)$$

$$a_y = -M_x \sin(\theta + \gamma),\ b_y = M_y \cos\theta,$$

Если нет искажений центральной проекции, то:

$$\begin{aligned}\xi &= a_x x + b_x y + c_x \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y\end{aligned}$$

$$a_x = M_x \cos(\theta + \gamma),\ b_x = M_y \sin\theta,$$
$$c_x = -(M_x x_0 \cos(\theta + \gamma) + M_y y_0 \sin\theta)$$

$$a_y = -M_x \sin(\theta + \gamma),\ b_y = M_y \cos\theta,$$
$$c_y = M_x x_0 \sin(\theta + \gamma) - M_y y_0 \cos\theta$$

Но x, y и ξ, η обременены случайными ошибками

$$
\begin{aligned}
\xi &= a_x x + b_x y + c_x + r_\xi \\
\eta &= a_y y + b_y y + c_y + r_\eta
\end{aligned}
$$

Но x, y и ξ, η обременены случайными ошибками

$$\begin{aligned} \xi &= a_x x + b_x y + c_x + r_\xi \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y + r_\eta \end{aligned}$$

Плотность вероятности для каждого объекта с измеренными (пиксельными) координатами:

$$w(r_{\xi_k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2_{\xi_k}}} \exp\left(-\frac{r^2_{\xi_k}}{2\sigma^2_{\xi_k}}\right)$$

Но x, y и ξ, η обременены случайными ошибками

$$\begin{aligned} \xi &= a_x x + b_x y + c_x + r_\xi \\ \eta &= a_y y + b_y y + c_y + r_\eta \end{aligned}$$

Плотность вероятности для каждого объекта с измеренными (пиксельными) координатами:

$$w(r_{\xi_k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2_{\xi_k}}} \exp\left(-\frac{r^2_{\xi_k}}{2\sigma^2_{\xi_k}}\right)$$

то есть:

$$E(r_{\xi_k}) = 0, E(r^2_{\xi_k}) = \sigma^2_{\xi_k}$$

У нас есть N звезд с известными x, y, ξ, η

Для удобства вместо r_ξ пишем просто r

$$
\begin{aligned}
\xi_0 &= a_x x_0 + b_x y_0 + c_x + r_0 \\
&\vdots \\
\xi_i &= a_x x_i + b_x y_i + c_x + r_i \\
&\vdots \\
\xi_{N-1} &= a_x x_{N-1} + b_x y_{N-1} + c_x + r_{N-1}
\end{aligned}
$$

У нас есть N звезд с известными x, y, ξ, η

Для удобства вместо r_ξ пишем просто r

$$
\begin{aligned}
\xi_0 &= a_x x_0 + b_x y_0 + c_x + r_0 \\
&\vdots \\
\xi_i &= a_x x_i + b_x y_i + c_x + r_i \\
&\vdots \\
\xi_{N-1} &= a_x x_{N-1} + b_x y_{N-1} + c_x + r_{N-1}
\end{aligned}
$$

В векторно-матричной форме это записывается короче:

$$\boxed{L_\xi = C \cdot z_\xi + r}$$

У нас есть N звезд с известными x, y, ξ, η

$$\boxed{L_\xi = C \cdot z_\xi + r}$$

У нас есть N звезд с известными x, y, ξ, η

$$\boxed{L_\xi = C \cdot z_\xi + r}$$

Вот теперь для ясности распишем все векторы и матрицы:

$$L_\xi = \begin{bmatrix} \xi_0 \\ \vdots \\ \xi_i \\ \vdots \\ \xi_{N-1} \end{bmatrix},$$

У нас есть N звезд с известными x, y, ξ, η

$$\boxed{L_\xi = C \cdot z_\xi + r}$$

Вот теперь для ясности распишем все векторы и матрицы:

$$L_\xi = \begin{bmatrix} \xi_0 \\ \vdots \\ \xi_i \\ \vdots \\ \xi_{N-1} \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ \vdots & & \\ x_i & y_i & 1 \\ \vdots & & \\ x_{N-1} & y_{N-1} & 1 \end{bmatrix},$$

У нас есть N звезд с известными x, y, ξ, η

$$\boxed{L_\xi = C \cdot z_\xi + r}$$

Вот теперь для ясности распишем все векторы и матрицы:

$$L_\xi = \begin{bmatrix} \xi_0 \\ \vdots \\ \xi_i \\ \vdots \\ \xi_{N-1} \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ \vdots & & \\ x_i & y_i & 1 \\ \vdots & & \\ x_{N-1} & y_{N-1} & 1 \end{bmatrix}, \; z_\xi = \begin{bmatrix} a_x \\ b_x \\ c_x \end{bmatrix},$$

У нас есть N звезд с известными x, y, ξ, η

$$\boxed{L_\xi = C \cdot z_\xi + r}$$

Вот теперь для ясности распишем все векторы и матрицы:

$$L_\xi = \begin{bmatrix} \xi_0 \\ \vdots \\ \xi_i \\ \vdots \\ \xi_{N-1} \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ \vdots & & \\ x_i & y_i & 1 \\ \vdots & & \\ x_{N-1} & y_{N-1} & 1 \end{bmatrix}, \; z_\xi = \begin{bmatrix} a_x \\ b_x \\ c_x \end{bmatrix}, \; r = \begin{bmatrix} r_0 \\ \vdots \\ r_i \\ \vdots \\ r_{N-1} \end{bmatrix}$$

Плотность вероятности для совместного распределения...

Если все x, y, ξ имеют одинаковую точность $\sigma_i = \sigma$:

$$w(r_0, \ldots, r_i, \ldots, r_{N-1}) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{N}{2}} \exp\left(-\frac{\sum_{i=0}^{N-1} r_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

Плотность вероятности для совместного распределения...

Если все x, y, ξ имеют одинаковую точность $\sigma_i = \sigma$:

$$w(r_0, \ldots, r_i, \ldots, r_{N-1}) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{N}{2}} \exp\left(-\frac{\sum_{i=0}^{N-1} r_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

Наиболее вероятная комбинация $r_0, \ldots, r_i, \ldots, r_{N-1}$ достигается при условии:

$$\sum_{i=0}^{N} r_i^2 \to min,$$

Плотность вероятности для совместного распределения...

Если все x, y, ξ имеют одинаковую точность $\sigma_i = \sigma$:

$$w(r_0, \ldots, r_i, \ldots, r_{N-1}) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{N}{2}} \exp\left(-\frac{\sum_{i=0}^{N-1} r_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

Наиболее вероятная комбинация $r_0, \ldots, r_i, \ldots, r_{N-1}$ достигается при условии:

$$\sum_{i=0}^{N} r_i^2 \to min,\ S(z_\xi) = r' \cdot r = (L_\xi - C \cdot z_\xi)' \cdot (L_\xi - C \cdot z_\xi)$$

Плотность вероятности для совместного распределения...

Если все x, y, ξ имеют одинаковую точность $\sigma_i = \sigma$:

$$w(r_0, \ldots, r_i, \ldots, r_{N-1}) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{N}{2}} \exp\left(-\frac{\sum_{i=0}^{N-1} r_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

Наиболее вероятная комбинация $r_0, \ldots, r_i, \ldots, r_{N-1}$ достигается при условии:

$$\sum_{i=0}^{N} r_i^2 \to min,\ S(z_\xi) = r' \cdot r = (L_\xi - C \cdot z_\xi)' \cdot (L_\xi - C \cdot z_\xi)$$

Иными словами можно можно подбирать разные значения компонент вектора z_ξ. При каждом выборе мы будем получать какое-то значение $r'r$. Но максимуму плотности вероятности отвечает тот набор z_ξ, для которого $r'r \to min$. Мы знаем как искать экстремум функции и понимаем, что это точно будет минимум:

$$\frac{\partial S(z_\xi)}{\partial z_\xi} = 0$$

A – матрица размером $N \times n$, $N > n$, A' – результат транспонирования матрицы A, x – вектор-столбец размером n, b – вектор-столбец размером N.

A – матрица размером $N \times n$, $N > n$, A' – результат транспонирования матрицы A, x – вектор-столбец размером n, b – вектор-столбец размером N.

$(A + B)' = A' + B'$, $A(B + C) = AB + AC$

A – матрица размером $N \times n$, $N > n$, A' – результат транспонирования матрицы A, x – вектор-столбец размером n, b – вектор-столбец размером N.

$(A + B)' = A' + B'$, $A(B + C) = AB + AC$

$(Ax)'b = x'A'b$, $(Ax)'Ax = x'(A'A)x$

Некоторые полезные формулы

A – матрица размером $N \times n$, $N > n$, A' – результат транспонирования матрицы A, x – вектор-столбец размером n, b – вектор-столбец размером N.

$$(A + B)' = A' + B', \; A(B + C) = AB + AC$$

$$(Ax)'b = x'A'b, \; (Ax)'Ax = x'(A'A)x$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(x'A'b) = \frac{\partial}{\partial x}(b'Ax) = A'b, \; \frac{\partial}{\partial x}(x'(A'A)x) = 2(A'A)x$$

Снова игра в значки...

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left((L_\xi - Cz_\xi)'(L_\xi - Cz_\xi)\right) = 0$$

Снова игра в значки...

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left((L_\xi - Cz_\xi)'(L_\xi - Cz_\xi)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L_\xi' L_\xi - L' Cz_\xi - (Cz_\xi)' L_\xi + (Cz_\xi)' Cz_\xi\right) = 0$$

Снова игра в значки...

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left((L_\xi - Cz_\xi)'(L_\xi - Cz_\xi)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L'_\xi L_\xi - L'Cz_\xi - (Cz_\xi)'L_\xi + (Cz_\xi)'Cz_\xi\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L'_\xi L_\xi - L'_\xi Cz_\xi - z'_\xi C'L_\xi + z'_\xi(C'C)z_\xi\right) = 0$$

Снова игра в значки...

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left((L_\xi - Cz_\xi)'(L_\xi - Cz_\xi)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L_\xi' L_\xi - L' Cz_\xi - (Cz_\xi)' L_\xi + (Cz_\xi)' Cz_\xi\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L_\xi' L_\xi - L_\xi' Cz_\xi - z_\xi' C' L_\xi + z_\xi'(C'C)z_\xi\right) = 0$$

Теперь мы получим оценку для вектора неизвестных z_ξ

$$-2C'L_\xi + 2(C'C)z_\xi = 0$$

Снова игра в значки...

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left((L_\xi - Cz_\xi)'(L_\xi - Cz_\xi)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L'_\xi L_\xi - L'Cz_\xi - (Cz_\xi)'L_\xi + (Cz_\xi)'Cz_\xi\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L'_\xi L_\xi - L'_\xi Cz_\xi - z'_\xi C'L_\xi + z'_\xi(C'C)z_\xi\right) = 0$$

Теперь мы получим оценку для вектора неизвестных z_ξ

$$-2C'L_\xi + 2(C'C)z_\xi = 0 \Rightarrow$$

Снова игра в значки...

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left((L_\xi - Cz_\xi)'(L_\xi - Cz_\xi)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L_\xi' L_\xi - L' C z_\xi - (Cz_\xi)' L_\xi + (Cz_\xi)' C z_\xi\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial z_\xi}\left(L_\xi' L_\xi - L_\xi' C z_\xi - z_\xi' C' L_\xi + z_\xi'(C'C) z_\xi\right) = 0$$

Теперь мы получим оценку для вектора неизвестных z_ξ

$$-2C'L_\xi + 2(C'C)z_\xi = 0 \Rightarrow \boxed{z_\xi = (C'C)^{-1}(C'L_\xi)}$$

В реальности измерения x, y, ξ, η неравноточные ...

Неравноточность традиционно учитывается путем введения диагональной матрицы

$$P = \sigma_{uw}^2 \begin{bmatrix} 1/\sigma_0^2 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & 1/\sigma_i^2 & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1/\sigma_{N-1}^2 \end{bmatrix}$$

В реальности измерения x, y, ξ, η неравноточные ...

Неравноточность традиционно учитывается путем введения диагональной матрицы

$$P = \sigma_{uw}^2 \begin{bmatrix} 1/\sigma_0^2 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & 1/\sigma_i^2 & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1/\sigma_{N-1}^2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{z_\xi = (C'PC)^{-1}(C'PL_\xi)}$$

В реальности не исключены ковариации между измерениями ...

Тогда надо знать полную ковариационную матрицу Q и использовать обратную к ней матрицу вместо матрицы P.

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_0^2 & \rho_{0,1}\sigma_0\sigma_1 & \cdots & \cdots & \rho_{0,N-1}\sigma_0\sigma_{N-1} \\ \rho_{0,1}\sigma_0\sigma_1 & \ddots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \sigma_i^2 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{0,N-1}\sigma_0\sigma_{N-1} & \cdots & \cdots & \cdots & \sigma_{N-1}^2 \end{bmatrix}$$

В реальности не исключены ковариации между измерениями ...

Тогда надо знать полную ковариационную матрицу Q и использовать обратную к ней матрицу вместо матрицы P.

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_0^2 & \rho_{0,1}\sigma_0\sigma_1 & \dots & \dots & \rho_{0,N-1}\sigma_0\sigma_{N-1} \\ \rho_{0,1}\sigma_0\sigma_1 & \ddots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \sigma_i^2 & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ \rho_{0,N-1}\sigma_0\sigma_{N-1} & \dots & \dots & \dots & \sigma_{N-1}^2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{z_\xi = (C'Q^{-1}C)^{-1}(C'Q^{-1}L_\xi)}$$

Насколько точно мы выполнили редукцию?

Информацию об этом хранит вектор невязок
$\hat{r} = L_\xi - Cz_\xi$

Насколько точно мы выполнили редукцию?

Информацию об этом хранит вектор невязок

$$\hat{r} = L_\xi - Cz_\xi$$

Эвклидова норма этого вектора дает оценку точности

$$\sigma^2_{uw} = \frac{\hat{r}' P \hat{r}}{N-n}$$

Насколько точно мы выполнили редукцию?

Информацию об этом хранит вектор невязок

$$\hat{r} = L_\xi - Cz_\xi$$

Эвклидова норма этого вектора дает оценку точности

$$\sigma^2_{uw} = \frac{\hat{r}' P \hat{r}}{N-n}$$

Оценки точности для постоянных редукции получаются как диагональные элементы матрицы ковариаций вектора z_ξ:

$$D = \sigma^2_{uw}(C'PC)^{-1}$$

Насколько точно мы выполнили редукцию?

Информацию об этом хранит вектор невязок
$\hat{r} = L_\xi - Cz_\xi$

Эвклидова норма этого вектора дает оценку точности
$\sigma^2_{uw} = \frac{\hat{r}' P \hat{r}}{N-n}$

Оценки точности для постоянных редукции получаются как диагональные элементы матрицы ковариаций вектора z_ξ:
$D = \sigma^2_{uw}(C'PC)^{-1}$

Если определяемый объект имеет измеренные координаты X, Y, то несложно посчитать оценки его тангенциальных координат, а потом превратить их в экваториальные.
$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} X & Y & 1 \end{bmatrix} \cdot z_\xi,\ \hat{\eta} = \begin{bmatrix} X & Y & 1 \end{bmatrix} \cdot z_\eta$

Метод депенденсов

Метод депенденсов

Если обозначить как ξ_t тангенциальные координаты объекта, экваториальные координаты которого требуется определить в системе N опорных звезд, и придать каждой опорной звезде некую фиктивную массу d_i, то можно подобрать такой набор $\{d_i\}$, что:

$$\xi_t = \frac{\sum_{i=0}^{N} d_i \cdot \xi_i}{\sum_{i=0}^{N} d_i}$$

Метод депенденсов

Если обозначить как ξ_t тангенциальные координаты объекта, экваториальные координаты которого требуется определить в системе N опорных звезд, и придать каждой опорной звезде некую фиктивную массу d_i, то можно подобрать такой набор $\{d_i\}$, что:

$$\xi_t = \frac{\sum_{i=0}^{N} d_i \cdot \xi_i}{\sum_{i=0}^{N} d_i}$$

То есть, исследуемый объект находится в барицентре системы точек с массами $\{d_i\}$.

Метод депенденсов

Метод депенденсов

$$\xi_t = \sum_{i=0}^{N} d_i \cdot \xi_i$$

Метод депенденсов

$$\xi_t = \sum_{i=0}^{N} d_i \cdot \xi_i$$

Положение центра масс инвариантно относительно аффинного преобразования. Поэтому система весов $\{d_i\}$ даст связь между измеренными координатами объекта x_t, y_t и измеренными координатами опорных звезд:

Метод депенденсов

$$\xi_t = \sum_{i=0}^{N} d_i \cdot \xi_i$$

Положение центра масс инвариантно относительно аффинного преобразования. Поэтому система весов $\{d_i\}$ даст связь между измеренными координатами объекта x_t, y_t и измеренными координатами опорных звезд:

$$x_t = \sum_{i=0}^{N} d_i \cdot x_i, y_t = \sum_{i=0}^{N} d_i \cdot y_i$$

Метод депенденсов

Мы вычисляли постоянные кадра (пластинки) с помощью МНК для модели $L_\xi = C \cdot z_\xi$. Если измерения равноточны (и координаты опорных звезд в каталоге имеют одинаковую точность), то мы знаем, как будет выглядеть решение: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$.

Метод депенденсов

Мы вычисляли постоянные кадра (пластинки) с помощью МНК для модели $L_\xi = C \cdot z_\xi$. Если измерения равноточны (и координаты опорных звезд в каталоге имеют одинаковую точность), то мы знаем, как будет выглядеть решение: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$. Чтобы иметь возможность сравнивать, представим выражения для метода депенденсов в векторно-матричной форме.

Метод депенденсов

Мы вычисляли постоянные кадра (пластинки) с помощью МНК для модели $L_\xi = C \cdot z_\xi$. Если измерения равноточны (и координаты опорных звезд в каталоге имеют одинаковую точность), то мы знаем, как будет выглядеть решение: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$. Чтобы иметь возможность сравнивать, представим выражения для метода депенденсов в векторно-матричной форме.

$$D = \begin{bmatrix} d_0 \\ \vdots \\ d_i \\ \vdots \\ d_{N-1} \end{bmatrix},$$

Метод депенденсов

Мы вычисляли постоянные кадра (пластинки) с помощью МНК для модели $L_\xi = C \cdot z_\xi$. Если измерения равноточны (и координаты опорных звезд в каталоге имеют одинаковую точность), то мы знаем, как будет выглядеть решение: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$. Чтобы иметь возможность сравнивать, представим выражения для метода депенденсов в векторно-матричной форме.

$$D = \begin{bmatrix} d_0 \\ \vdots \\ d_i \\ \vdots \\ d_{N-1} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_i & y_i & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{N-1} & y_{N-1} & 1 \end{bmatrix},$$

Метод депенденсов

Мы вычисляли постоянные кадра (пластинки) с помощью МНК для модели $L_\xi = C \cdot z_\xi$. Если измерения равноточны (и координаты опорных звезд в каталоге имеют одинаковую точность), то мы знаем, как будет выглядеть решение: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$. Чтобы иметь возможность сравнивать, представим выражения для метода депенденсов в векторно-матричной форме.

$$D = \begin{bmatrix} d_0 \\ \vdots \\ d_i \\ \vdots \\ d_{N-1} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_i & y_i & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{N-1} & y_{N-1} & 1 \end{bmatrix}, X_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ 1 \end{bmatrix}$$

Метод депенденсов

Мы вычисляли постоянные кадра (пластинки) с помощью МНК для модели $L_\xi = C \cdot z_\xi$. Если измерения равноточны (и координаты опорных звезд в каталоге имеют одинаковую точность), то мы знаем, как будет выглядеть решение: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$. Чтобы иметь возможность сравнивать, представим выражения для метода депенденсов в векторно-матричной форме.

$$D = \begin{bmatrix} d_0 \\ \vdots \\ d_i \\ \vdots \\ d_{N-1} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} x_0 & y_0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_i & y_i & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{N-1} & y_{N-1} & 1 \end{bmatrix}, X_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ 1 \end{bmatrix}$$

Тогда будет справедливо равенство $X_t = C' \cdot D$.

Метод депенденсов

Сформировать элементы вектора D можно множеством способов. Будем искать вектор D, исходя из условия $D' \cdot D \to min$ (то есть сумма квадратов весов должна быть минимальной). Используя метод Лагранжа строим функционал:

Сформировать элементы вектора D можно множеством способов. Будем искать вектор D, исходя из условия $D' \cdot D \to min$ (то есть сумма квадратов весов должна быть минимальной). Используя метод Лагранжа строим функционал:

$$\Phi(D) = D' \cdot D - 2 \cdot K' \cdot (C' \cdot D - X_t),$$

Здесь $K = \begin{bmatrix} k_0 \\ k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$ - вектор неопределенных множителей.

Функционал $\Phi(D)$ достигает минимума вместе с $D' \cdot D$. Поэтому условия минимума есть равенство нулю всех частных производных $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 0$

Функционал $\Phi(D)$ достигает минимума вместе с $D' \cdot D$. Поэтому условия минимума есть равенство нулю всех частных производных $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 0$

Мы знаем правила векторного дифференцирования: $\frac{\partial (D' \cdot D)}{\partial D} = 2D$, $\frac{\partial (K' \cdot C' \cdot D)}{\partial D} = C \cdot K$

Функционал $\Phi(D)$ достигает минимума вместе с $D' \cdot D$. Поэтому условия минимума есть равенство нулю всех частных производных $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 0$

Мы знаем правила векторного дифференцирования: $\frac{\partial (D' \cdot D)}{\partial D} = 2D$, $\frac{\partial (K' \cdot C' \cdot D)}{\partial D} = C \cdot K$

В результате: $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 2D - 2C \cdot K = 0$ и $C \cdot K = D$. Домножаем слева на C' и получаем:

Метод депенденсов

Функционал $\Phi(D)$ достигает минимума вместе с $D' \cdot D$. Поэтому условия минимума есть равенство нулю всех частных производных $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 0$

Мы знаем правила векторного дифференцирования: $\frac{\partial (D' \cdot D)}{\partial D} = 2D$, $\frac{\partial (K' \cdot C' \cdot D)}{\partial D} = C \cdot K$

В результате: $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 2D - 2C \cdot K = 0$ и $C \cdot K = D$. Домножаем слева на C' и получаем:$C' \cdot C \cdot K = C' \cdot D$.

Метод депенденсов

Функционал $\Phi(D)$ достигает минимума вместе с $D' \cdot D$. Поэтому условия минимума есть равенство нулю всех частных производных $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 0$

Мы знаем правила векторного дифференцирования: $\frac{\partial (D' \cdot D)}{\partial D} = 2D$, $\frac{\partial (K' \cdot C' \cdot D)}{\partial D} = C \cdot K$

В результате: $\frac{\partial \Phi(D)}{\partial D} = 2D - 2C \cdot K = 0$ и $C \cdot K = D$. Домножаем слева на C' и получаем:$C' \cdot C \cdot K = C' \cdot D$.

Отсюда $K = (C' \cdot C)^{-1} \cdot X_t$.

Отсюда $K = (C' \cdot C)^{-1} \cdot X_t$.

В итоге: $D = C \cdot (C' \cdot C)^{-1} \cdot X_t$

Отсюда $K = (C' \cdot C)^{-1} \cdot X_t$.

В итоге: $D = C \cdot (C' \cdot C)^{-1} \cdot X_t$

Окончательно для тангенциальных координат определяемого объекта имеем:
$\xi_t = D' \cdot L_\xi = X_t' \cdot (C' \cdot C)^{-1} \cdot C' \cdot L_\xi$.

Метод депенденсов

Вспомним решение, полученное с помощью МНК: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$

Метод депенденсов

Вспомним решение, полученное с помощью МНК: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$ Мы знаем, что

$$\xi_t = X_t' \cdot z_\xi = X_t' \cdot (C' \cdot C)^{-1} \cdot C' \cdot L_\xi.$$

Вспомним решение, полученное с помощью МНК: $z_\xi = (C' \cdot C)^{-1} \cdot (C' \cdot L_\xi)$ Мы знаем, что

$$\xi_t = X_t' \cdot z_\xi = X_t' \cdot (C' \cdot C)^{-1} \cdot C' \cdot L_\xi.$$

Таким образом видно, что если веса D подбирать, минимизируя сумму их квадратов, то мы получим соотношения, абсолютно эквивалентные тем, что вытекают из формализма МНК. Веса D принято называть депенденсами. Идея метода предложена Шлезингером в 1911 году. (Schlesinger, F.: Photographic determination of stellar parallaxes made with the Yerkes refractor III.Astrophys. J.,33:161–175, 1911.)

Зачем нужен метод депенденсов?

Допустим, что у нас есть серия снимков с одинаковым набором опорных звезд. Такая ситуация имеет место при определении тригонометрических параллаксов, собственных движений звезд и т.п. Один из кадров серии выбирается как стандартный.

Зачем нужен метод депенденсов?

Допустим, что у нас есть серия снимков с одинаковым набором опорных звезд. Такая ситуация имеет место при определении тригонометрических параллаксов, собственных движений звезд и т.п. Один из кадров серии выбирается как стандартный.

Мы можем измерить координаты $x_{i\,k}, y_{i\,k}$ для N опорных звезд (то есть $i = 0 \ldots N-1$) и определяемого объекта $x_{t\,k}, y_{t\,k}$ на каждом кадре, включая опорный (или стандартный). Тогда координаты определяемого объекта в системе k-того кадра $\hat{x}_{t\,k}, \hat{y}_{t\,k}$, отвечающие его положению на опорном кадре, вычисляются согласно формулам метода депенденсов:

$$\boxed{\hat{x}_{t\,k} = D' \cdot L_{x\,k},\ \hat{y}_{t\,k} = D' \cdot L_{y\,k}}$$

Зачем нужен метод дependенсов?

Допустим, что у нас есть серия снимков с одинаковым набором опорных звезд. Такая ситуация имеет место при определении тригонометрических параллаксов, собственных движений звезд и т.п. Один из кадров серии выбирается как стандартный.

Мы можем измерить координаты x_{ik}, y_{ik} для N опорных звезд (то есть $i = 0 \ldots N-1$) и определяемого объекта x_{tk}, y_{tk} на каждом кадре, включая опорный (или стандартный). Тогда координаты определяемого объекта в системе k-того кадра $\hat{x}_{tk}, \hat{y}_{tk}$, отвечающие его положению на опорном кадре, вычисляются согласно формулам метода дependенсов:

$$\boxed{\hat{x}_{tk} = D' \cdot L_{xk},\ \hat{y}_{tk} = D' \cdot L_{yk}}$$

Дependенсы определяются как $\boxed{D' = X'_{t0}(C'C)^{-1}C'}$. Здесь $X'_{t0} = [x_{t0}, y_{t0}, 1]$ описывает положение определяемого объекта относительно осей измеренных (пиксельных) координат опорного кадра.

Зачем нужен метод депенденсов?

Теперь видно, что ресурсоемкие вычисления депенденсов достаточно выполнить один раз (произвести обращение матрицы $C'C$ и соответствующие переумножения). Далее для десятков кадров (а может для тысяч кадров) достаточно вычислить $D'L_{x\,k}$ и $D'L_{y\,k}$.

Зачем нужен метод депенденсов?

Теперь видно, что ресурсоемкие вычисления депенденсов достаточно выполнить один раз (произвести обращение матрицы $C'C$ и соответствующие переумножения). Далее для десятков кадров (а может для тысяч кадров) достаточно вычислить $D'L_{x\,k}$ и $D'L_{y\,k}$. Это даст возможность для каждой пары кадров «k-тый – опорный» вычислить разности $x_{t\,k} - \hat{x}_{t\,k}$, $y_{t\,k} - \hat{y}_{t\,k}$.

Зачем нужен метод депенденсов?

Теперь видно, что ресурсоемкие вычисления депенденсов достаточно выполнить один раз (произвести обращение матрицы $C'C$ и соответствующие переумножения). Далее для десятков кадров (а может для тысяч кадров) достаточно вычислить $D'L_{x\,k}$ и $D'L_{y\,k}$. Это даст возможность для каждой пары кадров «k-тый – опорный» вычислить разности $x_{t\,k} - \hat{x}_{t\,k}$, $y_{t\,k} - \hat{y}_{t\,k}$.

Если все кадры ориентированы одинаково, то полученные разности хранят информацию о движении объекта относительно положения на опорном кадре. Это позволяет определить параметры данного движения (собственное движение, тригонометрический параллакс, составляющие скоростей видимого движения NEAs.)

Зачем нужен метод депенденсов?

Понятно, что метод депенденсов был особенно актуален в докомпьютерную эпоху (позволял существенно снизить трудоемкость вычислений). Поэтому знакомство с ним уместно с точки зрения понимания фрагмента истории астрономии. Но, как следует из рассмотрения, при работе с большими (огромными) массивами кадров или при ограниченных ресурсах времени этот подход может быть полезен и в современной астрометрии.